

一、选择题 (共 12 题, 每题 3 分, 共 36 分)

1. 将 C, C, E, E, I, N, S 等 7 个字母随机的排成一行, 那么恰好排成英文单词 SCIENCE 的概率为 ().

(A) $\frac{1}{1200}$ (B) $\frac{1}{1260}$ (C) $\frac{1}{7}$ (D) $\frac{1}{8}$

解. 选(B) $\frac{4}{7!} = \frac{1}{1260}$

2. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^{*2} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则

统计量 $Y = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S^*} \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 服从的分布为 ().

(A) $N(0, 1)$ (B) $t(n)$ (C) $t(n-1)$ (D) $t(n+1)$

选(C)

解.

$$Y = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S^*} = \frac{\frac{X_{n+1} - \bar{X}}{\sigma \sqrt{\frac{n}{n+1}}}}{\frac{\sigma \sqrt{\frac{n}{n+1}}}{\sqrt{(n-1) S^{*2}}}} = \frac{X_{n+1} - \bar{X}}{S^*} \sqrt{\frac{n}{n+1}} : t(n-1)$$

3. 设随机变量 X 概率分布为 $P\{X=k\} = \frac{c}{k!}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 则 $EX^2 = ()$.

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

选 (A)

解. 由 $\sum_{k=0}^{\infty} P\{X = k\} = 1$, 即

$$c \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = ce = 1$$

所以 $c = e^{-1}$, 即随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 于是 $DX = EX = 1$. 故

$$EX^2 = DX + (EX)^2 = 1 + 1 = 2$$

4. 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$, 给定 $a(0 < a < 0.5)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = a$, 则

$P\{Y > c^2\} = ()$.

- (A) α (B) $1-\alpha$ (C) 2α (D) $1-2\alpha$

选(C)

解. 因为 $X \sim t(n)$, 所以 $X^2 \sim F(1,n)$. 由题设条件与 t 分布的对称性可得

5. 设 X_1, X_2, X_3 相互独立同服从参数 $\lambda = 3$ 的泊松分布, 令 $Y = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$, 则 $E(Y^2) = ()$.

- (A) 1 (B) 9 (C) 6 (D) 10

解. 选(D)

$$EY = \frac{1}{3}E(X_1 + X_2 + X_3) = \frac{1}{3}(3+3+3) = 3$$

$$DY = \frac{1}{9}D(X_1 + X_2 + X_3) = \frac{1}{9}(3+3+3) = 1$$

$$\therefore E(Y^2) = DY + (EY)^2 = 10$$

6. 设随机变量 X 的分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-x} & x \geq 1 \end{cases}$$

则 $P\{X = 1\} = ()$.

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2} - e^{-1}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $1 - e^{-1}$

选(B)

由已知条件可得

7. 设 A, B 为两随机事件, 且 $B \subset A$, 则下列式子正确的是().

(A) $P(A+B) = P(A)$;

(B) $P(AB) = P(A)$;

(C) $P(B|A) = P(B)$;

(D) $P(B-A) = P(B) - P(A)$

选(A)

8. 假设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 密度函数为 $f(x)$. 若 X 与 $-X$ 有相同的分布函数, 则下列各

式中正确的是().

$$(A) \quad F(x) = F(-x) \quad (B) \quad F(x) = -F(-x)$$

$$(C) \quad f(x) = f(-x) \quad (D) \quad f(x) = -f(-x)$$

解. (C)

$$F_{-X}(x) = P\{-X \leq x\} = P\{X \geq -x\} = 1 - P\{X \leq -x\} = 1 - F(-x)$$

$$\therefore 1 - F(-x) = F(x)$$

两边求导有

$$f(-x) = f(x)$$

9. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $E(X)$ 与 $E(Y)$ 存在, 记 $U = \max\{X, Y\}, V = \min\{X, Y\}$, 则

$$E(UV) = ().$$

$$(A) E(U) \cdot E(V) \quad (B) E(X) \cdot E(Y) \quad (C) E(U) \cdot E(Y) \quad (D) E(X) \cdot E(V)$$

答案 (B)

解. 不论 X, Y 取何值, 总有

$$UV = \max\{X, Y\} \cdot \min\{X, Y\} = XY$$

所以由 X 与 Y 相互独立可得

$$E(UV) = E(XY) = E(X)E(Y)$$

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的一个随机样本, $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2, \hat{\theta}^2 = C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$

为 σ^2 的无偏估计, $C = ().$

$$(A) \quad \frac{1}{n} \quad (B) \quad \frac{1}{n-1} \quad (C) \quad \frac{1}{n-2} \quad (D) \quad \frac{1}{2(n-1)}$$

选(D)

解.

$$E(\hat{\theta}^2) = C \sum_{i=1}^{n-1} E[(X_{i+1} - X_i)^2] = \sigma^2$$

$$E[(X_{i+1} - X_i)^2] = D(X_{i+1} - X_i) + [E(X_{i+1} - X_i)]^2 = D(X_{i+1}) + D(X_i) = 2\sigma^2$$

$$\therefore 2C(n-1)\sigma^2 = \sigma^2$$

$$\therefore C = \frac{1}{2(n-1)}$$

11. 设随机变量 X 和 Y 都服从标准正态分布, 则().

- (A) X^2 和 Y^2 都服从 χ^2 分布 (B) $X^2 + Y^2$ 服从 χ^2 分布
(C) $X + Y$ 服从正态分布 (D) X^2 / Y^2 服从 F 分布

选(A)

12. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0,1)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P(X > u_\alpha) = \alpha$ 。若

$P(|X| < x) = 1 - \alpha$, 则 x 等于().

- (A) $u_{1-\alpha/2}$ (B) $u_{(1-\alpha)/2}$ (C) $u_{\alpha/2}$ (D) $u_{1-\alpha}$

选(C)

二、(10 分)

某保险公司的调查表明, 新保险的汽车司机可划为两类: 第一类人易出事故, 在一年内出事故的概率为 0.05; 第二类人为谨慎的人, 在一年内出事故的概率为 0.01. 假设第一类人占新保险司机的 30%, 现从新入保险的汽车司机中任抽取一人, 求 (1) 此人一年内出事故的概率是多大? (2) 如果此人出了事故, 此人来自第一类人的概率多大?

(注: 最后结果可以是小数或者分数, 但分数不能四舍五入写成小数)

解 设 $B = \{\text{此人出事故}\}$,

A_1, A_2 分别表示此人来自第一类人和第二类人

由已知, 有

$$P(A_1) = 0.3, \quad P(A_2) = 0.7, \quad P(B|A_1) = 0.05, \quad P(B|A_2) = 0.01$$

(1) 由全概率公式有

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) = 0.3 \times 0.05 + 0.7 \times 0.01 = 0.022$$

(2) 由贝叶斯公式有

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0.3 \times 0.05}{0.022} = \frac{15}{22}$$

三、(10 分)

一仪器同时收到 48 个信号 X_k , $k = 1, 2, \dots, 48$, 设 $X_1, X_2, \dots, X_{48}$ 相互独立, 且都服从区间 $[0, 9]$ 上的均

匀分布, 试求 $P\left(\sum_{k=1}^{48} X_k > 252\right)$ 的近似值.

附: $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, $\Phi(2) = 0.9773$, $\Phi(2.5) = 0.9938$

解 由 $X_k \sim U(0,9), k = 1, 2, \dots, 48$, 有

$$E[X_k] = \frac{9}{2}, \text{Var}[X_k] = \frac{1}{12}(9-0)^2 = \frac{27}{4}.$$

根据林德伯格-莱维定理近似计算, 有

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{k=1}^{48} X_k > 252\right) &= 1 - P\left(\sum_{k=1}^{48} X_k \leq 252\right) \\ &\approx 1 - \Phi\left(\frac{252 - 48 \times \frac{9}{2}}{\sqrt{48 \times \frac{27}{4}}}\right) \\ &= 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9773 = 0.0227 \end{aligned}$$

四、(10 分)

米厂用自动打包机装大米, 某日抽取 10 包大米检测重量 (斤), 测得平均重量 $\bar{x} = 99.98$, 标准差 $S_{10} = 1.2$ 。已知各包重量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。

(1) 是否可以认为每包平均重量为 100 斤 (取显著性水平 $\alpha = 0.05$) ?

(2) 求参数 σ^2 的 90% 置信区间。(注: (2) 小题结果就用分位数表示)

$$t_{0.975}(9) = 2.2622, \quad t_{0.975}(10) = 2.2281, \quad t_{0.95}(9) = 1.8331, \quad t_{0.95}(10) = 1.8125$$

解、需要检验的假设 $H_0: \mu = 100$ $H_1: \mu \neq 100$

$$\text{检验统计量为 } t = \frac{\bar{X} - 100}{S_n / \sqrt{n-1}},$$

$$\text{计算可得: } \bar{x} = 99.98, S_n = 1.2, t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S_n / \sqrt{n-1}} = -0.05$$

$$t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.975}(9) = 2.2622, \quad \therefore |t| \leq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

故接受原假设。

(2) $\alpha = 0.1$, $S_n^2 = 1.44$, 故置信区间为

$$\left[\frac{nS_n^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{nS_n^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right] = \left[\frac{14.4}{\chi_{0.95}^2(n-1)}, \frac{14.4}{\chi_{0.05}^2(n-1)} \right]$$

五、(10 分)

设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & -1 < x < 0 \\ \frac{1}{4} & 0 \leq x < 2 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

令 $Y = X^2$, $F(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数。求 (1) $\text{Cov}(X, Y)$; (2) $F\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$ 。

$$\text{解 (1) } EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{2} x dx + \int_0^2 \frac{1}{4} x dx = \frac{1}{4}$$

$$EY = EX^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{2} x^2 dx + \int_0^2 \frac{1}{4} x^2 dx = \frac{5}{6}$$

$$E(XY) = E(X^3) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 f_X(x) dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{2} x^3 dx + \int_0^2 \frac{1}{4} x^3 dx = \frac{7}{8}$$

$$\text{故 } \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = \frac{2}{3}$$

$$(2) F\left(\frac{1}{2}, 4\right) = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4\right\} = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, X^2 \leq 4\right\}$$

$$= P\left\{X \leq -\frac{1}{2}, -2 \leq X \leq 2\right\} = P\left\{-2 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = P\left\{-1 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = \frac{1}{4}$$

六、(12 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 σ 是未知参数且

$\sigma > 0$, 设 $Z = X - Y$ 。

(1) 设 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(2) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量。

解：(1) 因为 $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y \sim N(\mu, 2\sigma^2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 故 $Z = X - Y \sim N(0, 3\sigma^2)$,

所以, Z 的概率密度为 $f(z, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}, (-\infty < z < +\infty)$

似然函数是

$$\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(6\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2$$

$$\frac{d \ln L(\sigma^2)}{d\sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{6(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0$$

$$\text{解得 } \sigma^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n z_i^2,$$

$$\text{最大似然估计量为 } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n z_i^2 \quad (5 \text{ 分})$$

$$(2) E(\hat{\sigma}^2) = E\left(\frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n z_i^2\right) = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n E z_i^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n [(E z_i)^2 + D z_i] = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n 3\sigma^2 = \sigma^2$$

故 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量。

七、(12 分)

箱内有 6 个球, 其中红, 白, 黑球的个数分别为 1, 2, 3 个, 现从箱中随机的取出 2 个球, 记 X 为取出的红球个数, Y 为取出的白球个数.

(1) 求随机变量 (X, Y) 的概率分布; (2) 求协方差 $\text{Cov}[X, Y]$ 和相关系数 $r[X, Y]$.

解. (1) 由题意可知: 二维离散型随机变量 (X, Y) 的可能取值为

$$(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1)$$

且可得

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P(\text{取得两个黑球}) = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{1}{5}$$

$$P\{X = 0, Y = 1\} = P(\text{取出一个白球一个黑球}) = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{2}{5}$$

$$P\{X = 0, Y = 2\} = P(\text{取出两个白球}) = \frac{1}{C_6^2} = \frac{1}{15}$$

$$P\{X = 1, Y = 0\} = P(\text{取出一个红球一个黑球}) = \frac{C_3^1}{C_6^2} = \frac{1}{5},$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P(\text{取出一个红球一个白球}) = \frac{C_2^1}{C_6^2} = \frac{2}{15}$$

所以 (X,Y) 的联合概率分布为

X \ Y	0	1	2
	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{15}$
1	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{15}$	0

(2)

$$E(X) = 0 \cdot \frac{2}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}, \quad D(X) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

$$E(Y) = 0 \cdot \frac{2}{5} + 1 \cdot \frac{8}{15} + 2 \cdot \frac{1}{15} = \frac{2}{3} \quad E(Y^2) = 0 \cdot \frac{2}{5} + 1 \cdot \frac{8}{15} + 4 \cdot \frac{1}{15} = \frac{4}{5}$$

$$D(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = \frac{4}{5} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{16}{45}$$

$$E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot \frac{2}{15} = \frac{2}{15}$$

,

于是可得

$$\text{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{2}{15} - \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{4}{45}$$

$$r(X,Y) = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = -\frac{4}{45} \times \sqrt{\frac{9}{2}} \times \sqrt{\frac{45}{16}} = -\frac{\sqrt{10}}{10}$$